



Resolución - Parcial continuidad

Ejercicio 1:

1) significa que en ese punto $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

2) se deben cumplir estrictamente 3 condiciones:

1- $\exists f(a)$

2- $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

3- $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

si no se cumple al menos 1 condición, se dice que la función es discontinua en ese punto

Ejercicio 2:

1) $f(x) = \frac{(x^2-1)}{(x-1)}$ $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\}$

1- $f(1) = \frac{0}{0}$ indeterminado $\therefore \nexists f(1)$

2- $\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2 \therefore \exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

$\therefore f$ presenta una discontinuidad evitable en $x=1$

2) $g(x) = \sqrt{x-2}$ $\text{Dom}(g) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 2\}$

1- $g(2) = 0$

2- $\exists \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$

3- $0 = 0$

$\therefore g$ es continua en todos sus puntos del dominio

3) $p(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x < 0 \\ 2, & \text{si } x = 0 \\ x^2, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ $\text{Dom}(p) = \mathbb{R}$

1- $\exists f(0) = 2$

2- $\exists \lim_{x \rightarrow 0} p(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} p(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x) = 0$, como $1 \neq 0$

$\therefore \nexists \lim_{x \rightarrow 0} p(x)$, por lo que p presenta una discontinuidad inevitable en $x=0$

Ejercicio 3:

1) $f(x) = \frac{1}{x-3}$, posible discontinuidad en $x=3$

1- $\exists f(3) = \infty$

2- $\exists \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$

$\therefore \nexists f(3)$ ni $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, por lo que

f presenta una discontinuidad de salto infinito inevitable en $x=3$

$$2) g(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x < 2 \\ 4, & \text{si } x \geq 2 \end{cases}, \text{ posible discontinuidad en } x=2$$

$$1- \exists g(2) = \text{no existe}$$

$$2- \exists \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 1 = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 4, \text{ como } 1 \neq 4$$

$\therefore g$ presenta una discontinuidad de salto finito inevitable en $x=2$

$$3) h(x) = \frac{(x^2-4)}{(x-2)}, \text{ posible discontinuidad en } x=2$$

$$1- \exists h(2) = \frac{0}{0} \text{ indeterminado}$$

$$2- \exists \lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{1} = 4$$

$\therefore h$ presenta una discontinuidad removable en $x=2$

$$4) p(x) = \tan(x), \text{ posible discontinuidad en } \pi/2 = x$$

$$1- \exists p(\pi/2) = \infty$$

$$2- \exists \lim_{x \rightarrow \pi/2} p(x) = \infty$$

$$\therefore \nexists p(\pi/2) \text{ ni } \lim_{x \rightarrow \pi/2} p(x), \text{ por lo que}$$

p presenta una discontinuidad de salto infinito inevitable en $x = \pi/2$

Ejercicio 4:

$$\text{sea } f(x) = \begin{cases} 2x+1, & \text{si } x < 2 \\ 5, & \text{si } x = 2 \\ x^2+b, & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

para determinar a tenemos: $2 \cdot 2 + 1 = 5$
 $a = \frac{4}{2}$
 $a = 2$

para b tenemos: $2^2 + b = 5$
 $4 + b = 5$
 $b = 1$

///

$$1- \exists f(2) = 5$$

$$2- \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 2x+1 = 5 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2+1 = 5$$

$$3- 5 = 5 \quad \therefore f \text{ es continuo en } x=2 \text{ con } a=2 \text{ y } b=1$$

Ejercicio 5:

$$1) f(x) = \frac{1}{(x^2-9)}$$

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 3 \text{ y } x \neq -3\}$$

por lo que f será discontinua en $x=3$ y en $x=-3$

$\therefore f$ es continua en $(-\infty, 3) \cup (3, -3) \cup (-3, +\infty)$

$$4) g(x) = \sqrt{4-x}$$

$$\text{Dom}(g) = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 4\}$$

$\therefore g$ será continua en todos sus puntos del dominio, es decir, en $x \leq 4 = (-\infty, 4]$

$$3) h(x) = \ln(x+1)$$

$$\text{Dom}(h) = \{x \in \mathbb{R} / x > -1\}$$

$\therefore h$ será continua en todos sus puntos del dominio, es decir, en $(-1, +\infty)$

Ejercicio 6:

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \leq 1 \\ 2x+1, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \textcircled{1}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \textcircled{3}$$

3) Es discontinua inevitable debido a que no existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

Ejercicio 7:

$$\text{Sea } f(x) = x^2 + 1$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

$$1) \text{Dom } f = \mathbb{R}$$

$$\text{Dom } g = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$$

$\text{Dom}(f+g) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$ y $(f+g)(x)$ es continua en todo su dominio, es decir, continua en $[0, +\infty)$

2) $\text{Dom}(f/g) = \{x \in \mathbb{R} / x > 0\}$ y $(f/g)(x)$ es continua en todo su dominio, es decir, continua en $(0, +\infty)$

3) $g(f(x)) = \sqrt{x^2 + 1}$, es continua en todo $\mathbb{R}$

Ejercicio 8:

1) $f(x) = x^3 - 2x + 1$, es función polinómica $\therefore$ continua en todo $\mathbb{R}$

2) $g(x) = \frac{(x+1)}{(x-4)}$, $\text{Dom}(g) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 4\}$ $\therefore$ continua en $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$

3) $h(x) = e^x$, función exponencial $\therefore$ continua en todo $\mathbb{R}$

4) $p(x) = \ln(x)$, función logarítmica $\therefore$ continua en todo su dominio en $(0, +\infty)$

5) $r(x) = \sin(x)$, función trigonométrica $\therefore$ continua en todo su dominio $\mathbb{R}$

6) $f(x) = |x|$ $\therefore$ continuo en todo $\mathbb{R}$

Ejercicio 9:

Sea $f(x) = x^3 - x - 2$

1) Como es una función polinómica es continua en todo $\mathbb{R}$, independientemente del intervalo que se tome.

2) $f(1) = (-2)$

$f(2) = (4)$

3) Como $-2 < 0 < 4$ entonces podemos decir que hay un número c en el cual $f(c) = 0$

Ejercicio 10:

$f(x) = e^x - x - 2$

$f(1) = -0,28$

$f(2) = 3,38$

Como $-0,28 < 0 < 3,38$ entonces $\exists$ un número c tal que $f(c) = 0$

De más estar decir que f es continua en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicio 11:

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 5} \stackrel{\infty}{=} \frac{\infty}{\infty}$ indeterminado, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} - \frac{5}{x^2}} =$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{5}{x^2}} \stackrel{\infty}{=} (3)$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{x^2 + 4} \stackrel{\infty}{=} \frac{\infty}{\infty}$ indeterminado, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{4}{x^2}} =$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{4}{x^2}} \stackrel{\infty}{=} (0)$

3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 - 1}{x^3 + 2} \stackrel{\infty}{=} \frac{\infty}{\infty}$ indeterminado, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{5x^3}{x^3} - \frac{1}{x^3}}{\frac{x^3}{x^3} + \frac{2}{x^3}} =$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{2}{x^3}} \stackrel{\infty}{=} (5)$

4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 1} \stackrel{\infty}{=} (\infty)$

Ejercicio 12:

1) $f(x) = \frac{2x^3 + 1}{x^2 - 4}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{\infty}{\infty}$ indeterminado, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^3}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} - \frac{4}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{4}{x^2}}$

$\frac{\infty}{\infty}$ (2) $\therefore y=2$ es asíntota horizontal de f

2) $g(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \frac{\infty}{\infty}$ indeterminado, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0$

(0) $\therefore y=0$ es asíntota horizontal de g

3) $h(x) = e^{-x}$

~~$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0$~~

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \frac{\infty}{\infty} = \infty$

$\therefore x=0$ e $y=\infty$ son asíntotas horizontales de h

Ejercicio 13:

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$

3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \frac{1}{e^\infty} = \frac{1}{\infty} = 0$

4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$

5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x) = \frac{\infty}{\infty}$ no existe, ya que $y = \sin x$ oscila en $[-1, 1]$

Ejercicio 14:

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$, este límite no existe debido a que

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{1}{x}\right)$, no existe debido a que la función oscila en $x=0$

3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$, no existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$

Ejercicio 15:

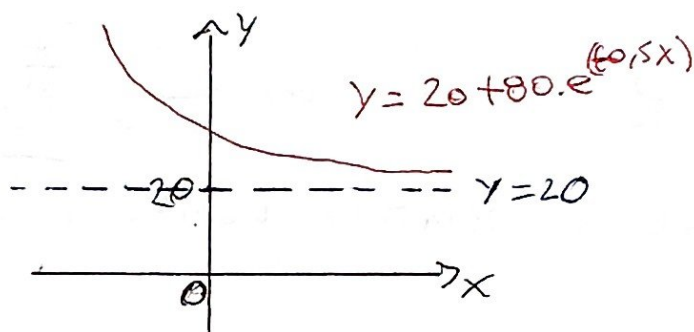
$$T(t) = 20 + 80e^{(-0.15t)}$$

1) $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = 20 + 80 \cdot \frac{1}{e^{\infty}} = 20$

2) Esto significa que la temperatura más baja será de 20

3) $y=20$ es una asíntota horizontal

$\lim_{t \rightarrow -\infty} T(t) = \infty$ $\therefore y=\infty$ es otra asíntota horizontal



Ejercicio 16

Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ k, & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Para que f sea continua en $x=0$ aplico el teorema:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ $\therefore k=1$ para que f sea continua en $x=0$

Terminado
*
Soto